

## 相关研究

《海通金工年度总结——2017 市场表现与策略回顾》2018.01.07

《行业历史基本面和价格数据的应用分析》2018.01.04

《选股因子系列研究（三十一）——因子择时指标的筛选》2018.01.04

因子投资与 Smart Beta 研究（二）——  
2017 因子“奥林匹克”

## 投资要点：

- **因子组合的构建。**根据因子类型，将 A 股市场中的常见因子分为风格类，技术类与基本面三大类。其中风格类因子包括市场、市值与价值；技术类因子包括反转、低换手、低波动；基本面因子包括盈利与增长。
- **因子组合历史表现。**2010-2017 年间，各因子组合都能够获得显著的正收益，其中市值组合收益最高，技术类因子（反转、低换手、低涨幅）次之，市场组合再次，最后是基本面因子与价值因子组合。由于长期来看，因子组合都具有显著且稳健的正收益，这为基于因子组合构建长期稳健的投资策略提供了保障。
- **因子组合 2017 年表现。**2017 年的因子组合表现与往年大相径庭：市值组合出现大幅逆转，反转效应在上半年出现明显回撤。不过，低换手、低波动、盈利、增长等因子都维持了良好的表现。整体来看，8 个因子组合中仍有 6 个获得正收益。
- **展望 2018 年。**从近期的因子组合表现看，风格类因子仍存在较高的不确定性，例如，市值因子收益出现逆转，价值因子在 2017 年下半年出现失效。而技术因子、基本面因子在 2017 年下半年仍然维持着良好的表现，可以作为未来组合收益的主要来源。
- **风险提示：因子历史表现在未来失效。**

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:沈泽承

Tel:(021)23212067

Email:szc9633@htsec.com

证书:S0850516050001

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 因子组合构建 .....           | 5  |
| 1.1 风格类因子 .....           | 5  |
| 1.2 技术类因子 .....           | 5  |
| 1.3 基本面因子 .....           | 5  |
| 2. 因子组合表现：2010-2017 ..... | 6  |
| 2.1 因子组合月均收益 .....        | 6  |
| 2.2 因子组合分年收益 .....        | 6  |
| 3. 因子组合表现：2017 年 .....    | 7  |
| 3.1 因子组合月均收益 .....        | 7  |
| 3.2 因子组合年内走势 .....        | 8  |
| 4. 因子组合的收益相关性 .....       | 9  |
| 5. 总结与展望 .....            | 10 |
| 6. 风险提示 .....             | 10 |

## 图目录

---

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 图 1 | 因子组合月均收益（2009-2017） ..... | 6 |
| 图 2 | 因子组合月均收益（2017） .....      | 7 |
| 图 3 | 因子组合年内净值走势（风格类因子） .....   | 8 |
| 图 4 | 因子组合年内净值走势（技术类因子） .....   | 8 |
| 图 5 | 因子组合年内净值走势（基本面因子） .....   | 9 |

## 表目录

---

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 表 1 | 因子分类与定义 .....               | 5 |
| 表 2 | 因子组合月均收益（2009-2013） .....   | 6 |
| 表 3 | 因子组合月均收益（2014-2017） .....   | 7 |
| 表 4 | 因子组合月收益相关性（2010-2017） ..... | 9 |

## 1. 因子组合构建

如下表所示，根据因子的类型，我们将其分为 3 大类，风格、行为以及基本面。

表 1 因子分类与定义

| 因子分类 | 因子名称 | 因子简称          | 因子组合定义                       |
|------|------|---------------|------------------------------|
| 风格类  | 市场   | Market        | 中证全指（全市场市值加权股票组合）            |
|      | 市值   | Size          | 做多小盘股，做空大盘股的投资组合             |
|      | 价值   | Value         | 做多高账面市值比股票，做空低账面市值比股票的投资组合   |
| 行为类  | 反转   | Reversal      | 做多前期低涨幅股票，做空前期高涨幅股票的投资组合     |
|      | 低换手  | Low-Turn      | 做多前期低换手股票，做空前期高换手股票的投资组合     |
|      | 低波动  | Low-Vol       | 做多前期低特质波动股票，做空前期高特质波动股票的投资组合 |
| 基本面  | 盈利   | Profitability | 做多高盈利股票，做空低盈利股票的投资组合         |
|      | 增长   | Growth        | 做多高增长股票，做空低增长股票的投资组合         |

资料来源：Wind，海通证券研究所

### 1.1 风格类因子

风格类因子，包括市场（Market）、市值（Size）、价值（Value）。风格类因子组合的收益定义与 Fama-French 三因子模型类似。对于市场因子，我们使用中证全指作为市场组合，并计算其收益率。

对于市值因子，按照账面市值比（BM）将全市场股票分为 5 个价值分组，在每组中再按照总市值分为 5 组，并计算小市值组合相对大市值组合的超额收益。各价值分组中，小市值组合相对大市值组合的超额收益均值即市值因子多空收益。使用类似的方法，我们也可以在控制市值因子影响的情况下，得到价值因子多空收益。

### 1.2 技术类因子

A 股市场中常见的价量效应包括反转（Reversal）、低换手（Low-Turn）、低波动（Low-Vol）效应。因此，我们也可以构建对应的组合，观察各因子的特征。

与风格类因子的构建方法类似，我们先按照总市值将全市场股票分为 5 组。在 5 个市值分组中，分别使用累计收益率（股票过去 1 个月的收益率）、日均换手率（股票过去 1 个月相对流通股本换手率均值）、特质波动率（股票过去 1 个月日收益率在 FF3 因子模型下调整后的残差标准差）将股票再分为 5 组。各市值分组中，低涨幅、低换手、低波动股票组合相对于高涨幅、高换手、高波动股票组合的超额收益均值，即反转、低换手、低波动因子的多空收益。

### 1.3 基本面因子

除了风格与行为类因子之外，基本面因子在 A 股市场中也长期有效。其中，盈利能力（Profit）与盈利增长（Growth）是和投资关联度最高的基本面异象。

我们使用股票的 ROA 作为盈利能力的衡量，而 ROA 的同比变化作为盈利增长的衡量。与前文类似，使用市值作为双变量筛选的控制变量，将各市值分组下，高盈利、高增长组合相对低盈利、低增长组合的超额收益均值，作为盈利能力、盈利增长因子的多空收益。

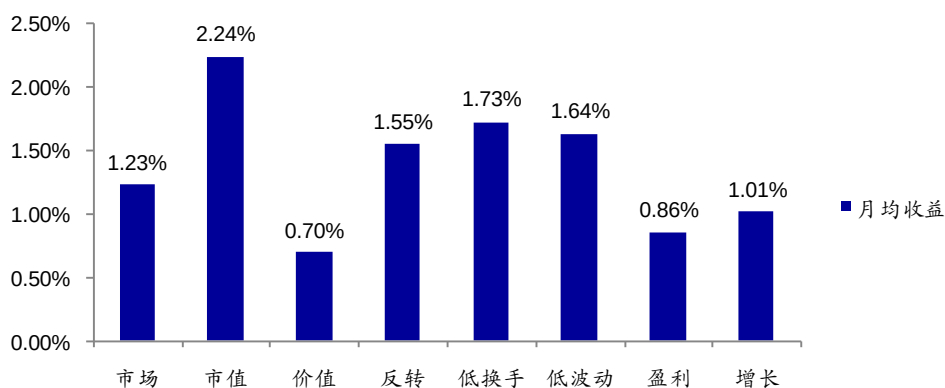
## 2. 因子组合表现：2010-2017

根据各因子的定义，在每个自然月末构建对应的因子组合，并计算各因子组合的月收益。

### 2.1 因子组合月均收益

如下图所示，2010-2017 年间，各因子组合都获得了正向的月均收益。其中，市值组合具有最高的月均收益，小盘股相对大盘股平均每月能够获得 2.24% 的超额收益；紧随其后的是技术类因子，反转、低换手、低波动组合的月均收益比较接近，分别为 1.55%、1.73%、1.64%。市场组合的月均收益为 1.23%，位于市值与技术类因子之后。随后是与基本面相关的因子组合，盈利组合的月均收益为 0.88%，增长组合的月均收益为 1.01%。在所有因子组合中，价值因子表现最差，月均收益为 0.70%。

图1 因子组合月均收益（2009-2017）



资料来源：Wind，海通证券研究所

### 2.2 因子组合分年收益

除了样本期间的平均表现，我们还统计了各年度的因子表现情况。下表为 2010-2013 年各因子组合的月均收益（按从大到小排序）。

表 2 因子组合月均收益（2009-2013）

| 2010 |     |        | 2011 |        | 2012 |       | 2013 |        |
|------|-----|--------|------|--------|------|-------|------|--------|
| 正收益  | 市值  | 2.20%  | 低换手  | 2.23%  | 反转   | 2.29% | 市值   | 2.43%  |
|      | 盈利  | 1.85%  | 低波动  | 2.05%  | 低换手  | 1.78% | 盈利   | 2.26%  |
|      | 低换手 | 1.67%  | 反转   | 1.37%  | 增长   | 1.76% | 增长   | 1.35%  |
|      | 增长  | 1.45%  | 价值   | 1.24%  | 低波动  | 1.28% | 市场   | 0.65%  |
|      | 低波动 | 0.87%  | 增长   | 1.15%  | 市值   | 0.78% | 反转   | 0.56%  |
|      | 反转  | 0.50%  | 市值   | 0.99%  | 价值   | 0.70% | 低换手  | 0.32%  |
|      |     |        | 盈利   | 0.06%  | 市场   | 0.63% | 低波动  | 0.20%  |
|      |     |        |      |        | 盈利   | 0.58% |      |        |
| 负收益  | 市场  | -0.05% | 市场   | -2.56% |      |       | 价值   | -0.83% |
|      | 价值  | -1.21% |      |        |      |       |      |        |

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 3 则统计了 2014-2017 年各因子组合的月均收益（按从大到小排序）。

表 3 因子组合月均收益（2014-2017）

| 2014 |     |        | 2015 |        | 2016 |        | 2017 |        |
|------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 正收益  | 市场  | 3.28%  | 市值   | 7.68%  | 市值   | 3.10%  | 低换手  | 2.20%  |
|      | 价值  | 2.28%  | 反转   | 4.02%  | 低波动  | 2.30%  | 低波动  | 1.79%  |
|      | 市值  | 2.04%  | 市场   | 2.99%  | 低换手  | 2.28%  | 增长   | 1.72%  |
|      | 低波动 | 1.61%  | 盈利   | 2.00%  | 反转   | 1.97%  | 价值   | 1.65%  |
|      | 低换手 | 1.25%  | 低波动  | 1.67%  | 价值   | 1.83%  | 盈利   | 1.31%  |
|      | 增长  | 0.40%  | 低换手  | 1.54%  | 增长   | 0.63%  | 市场   | 0.22%  |
|      |     |        | 增长   | 0.78%  | 盈利   | 0.46%  |      |        |
| 负收益  | 反转  | -0.08% | 价值   | -2.10% | 市场   | -0.84% | 反转   | -0.01% |
|      | 盈利  | -0.64% |      |        |      |        | 市值   | -2.02% |

资料来源：Wind，海通证券研究所

从以上两表的因子组合月均收益可以发现，在 2010-2017 的任何一个年份，8 个因子组合中，至少有 6 个能够贡献正收益。其中，低换手、低波动、增长组合每年都能贡献正收益，市值、盈利在 8 年中有 7 年能够贡献正收益。相对而言，价值与市场是最不稳定的两个因子组合，分别有 3 年出现了负收益的情形。因此，从对因子组合收益的分析可以发现，基于因子组合构建投资策略，长期来看其收益是能够得到保障的。

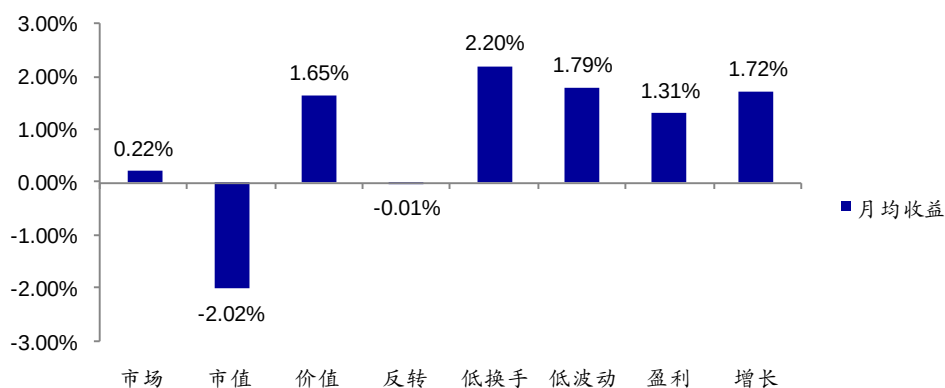
### 3. 因子组合表现：2017 年

#### 3.1 因子组合月均收益

相比过去几年，2017 年的因子表现出现了显著的变化。如图 2 所示，在过去 7 年取得显著收益的市值因子在 2017 年经历滑铁卢，月均收益为-2.02%，这在往年小盘股强势的 A 股市场是不敢想象的。此外，反转因子在 2017 年也出现失效，过去一个月高低涨幅股票在未来的表现差异并不显著。由于市值、反转因子的失效，过去长期利用这两类因子获取收益的量化基金产品在今年业绩不佳。

幸运的是，价值、低换手、低波动、盈利、增长等因子的表现仍然与历史保持一致。特别是价值、盈利、增长与基本面投资息息相关的因子，其表现相比以往更加出色。因此，无论是采用基本面投资的主动基金，还是重视风险管理，依靠基本面因子选股的量化基金，在 2017 年都获得了出色的业绩。

图2 因子组合月均收益（2017）



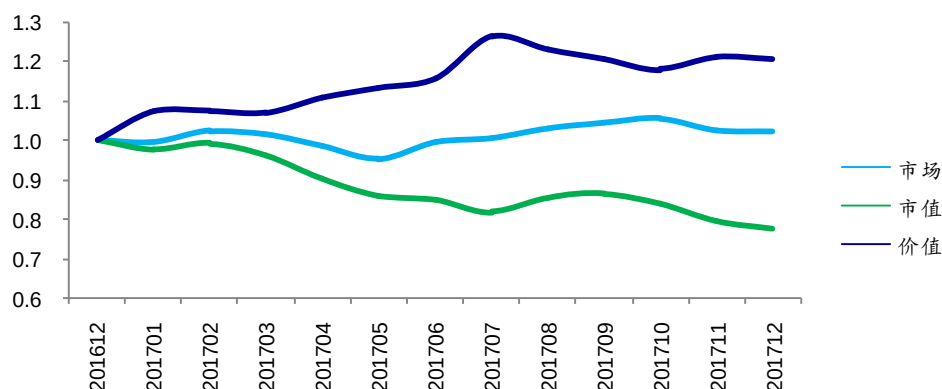
资料来源：Wind，海通证券研究所

### 3.2 因子组合年内走势

除了考察各因子组合在 2017 年的月均收益外，我们还按照因子类型计算了各因子组合的年内净值走势。图 3 为风格类因子组合的年内净值走势。

如图 3 所示，市场组合全年呈现震荡格局，在 2 月至 5 月经历了长时间的下跌，但在二、三季度迅速反弹，全年累计收益为 2%。以往表现出色的市值组合，除了在三季度小幅反弹外，其余时间均大幅回撤，累计跌幅超过 20%。而价值组合虽然全年累计收益达到 20%，但是从组合年内净值走势可以看出，其累计涨幅主要集中在上半年，在进入三季度后，价值组合也出现了长时间的回撤。也就是说，低估值投资策略，在今年下半年并不奏效。

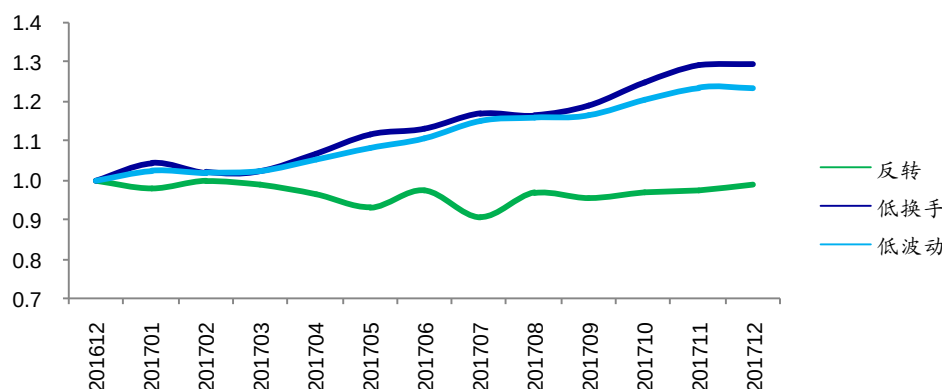
图3 因子组合年内净值走势（风格类因子）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图 4 为技术类因子的年内净值走势。从反转组合净值曲线可以看出，反转组合在 1-7 月经历了较长时间的回撤，截止 7 月底最大回撤接近 10%。不过，下半年开始 A 股市场的反转效应逐渐恢复，最终 2017 年度的累计收益为 -1%。低换手、低波动组合在 2017 年全年都保持着优异的表现，累计收益分别为 29%与 24%。

图4 因子组合年内净值走势（技术类因子）

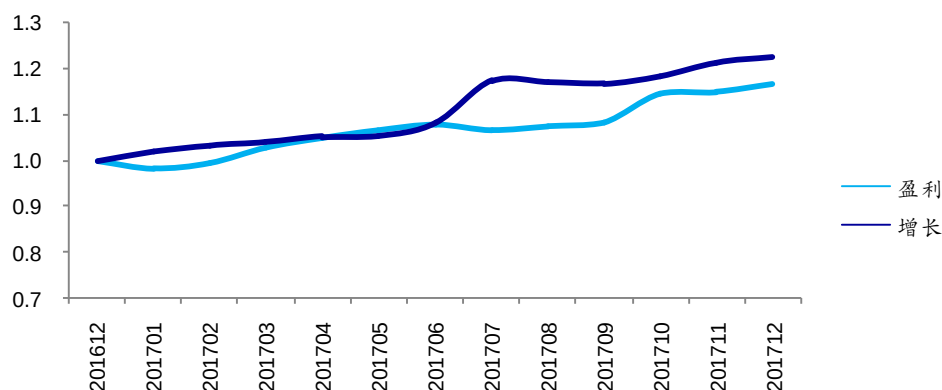


资料来源：Wind，海通证券研究所

图 5 为分别为基本面因子组合在 2017 年的净值走势。基本面因子在 2017 年的表现出色，盈利组合与增长组合全年都保持着持续上升的态势。其中，盈利组合的累计收益率为 17%，增长组合的累计收益为 22%。



图5 因子组合年内净值走势（基本面因子）



资料来源：Wind，海通证券研究所

综上所述，从因子 2017 年的表现可以发现：

1) 市场风格发生巨变：小市值效应出现大幅度逆转；2) 技术因子仍然有效：低换手、低波动效应在 A 股市场仍然存在。反转效应在后 8 月之后也得到了恢复；3) 基本面因子表现出色：基于盈利、增长等基本面指标构建的投资组合延续了以往良好的表现，并且多空收益幅度进一步扩大。

## 4. 因子组合的收益相关性

除了因子组合的收益特征外，在组合构建过程中，因子组合收益的相关性也是我们考虑的重要因素。选取收益相关性较低的因子组合进行配置，可以有效提升组合抵御风险的能力。

表 4 计算了 2010 年至 2017 年间，各因子组合月收益的相关系数。

表 4 因子组合月收益相关性（2010-2017）

|     | 市场   | 市值   | 价值    | 反转   | 低换手   | 低波动   | 盈利    | 增长    |
|-----|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 市场  | 1.00 | 0.17 | -0.08 | 0.08 | -0.42 | -0.30 | -0.28 | -0.21 |
| 市值  |      | 1.00 | -0.52 | 0.13 | -0.18 | -0.25 | 0.24  | -0.15 |
| 价值  |      |      | 1.00  | 0.23 | 0.49  | 0.76  | -0.65 | 0.04  |
| 反转  |      |      |       | 1.00 | 0.23  | 0.45  | -0.13 | -0.18 |
| 低换手 |      |      |       |      | 1.00  | 0.80  | -0.24 | 0.07  |
| 低波动 |      |      |       |      |       | 1.00  | -0.37 | 0.08  |
| 盈利  |      |      |       |      |       |       | 1.00  | 0.20  |
| 增长  |      |      |       |      |       |       |       | 1.00  |

资料来源：Wind，海通证券研究所

首先，各因子组合月收益率的相关系数均值接近于零，这表明因子组合之间具有较好的风险分散能力。其次，部分因子组合之间具有较高的相关性，在组合构建中会出现风险过于集中的可能性。例如，价值组合与低波动组合的月收益相关系数为 0.76，低换手、低波动组合的月收益相关系数达到了 0.80。在构建因子组合时，就要关注组合在这些因子上是否有过于集中的风险暴露。此外，有些因子组合之间的收益相关性显著小于零，在组合构建中可以加以利用，有效分散组合风险。例如，价值组合与市值组合的相关系数为-0.52，价值组合与盈利组合之间的相关系数为-0.66。

## 5. 总结与展望

从因子组合的历史表现来看，风格、技术、基本面因子长期来看都具有显著的正收益。即使是从单个年份来看，大部分因子组合的收益也都为正。因此，基于因子构建的投资组合，长期来看其业绩的稳健性是能够得到保障的。

从 2017 年因子组合的表现来看，市值因子组合收益出现大幅逆转，累计收益为 -22%；技术类因子依旧有效，反转效应在经历了 1-7 月的回撤后于下半年恢复，而低换手、低波动组合全年都有出色的表现；基本面因子在 2017 年表现优异，其净值持续上升，并且月均收益高于历史平均水平。

展望 2018 年，我们认为，风格类因子仍存在一定的风险，建议投资者根据对应的业绩基准进行均衡配置，而技术类、基本面因子可以作为可靠的超额收益来源。此外，在组合构建中，因子收益之间的相关性仍然是投资者不容忽视的部分。通过有效的风险分散，可以增强组合抵御风险的能力，提升风险调整后的收益水平。

在未来的研究中，我们还将对因子在不同的宏观及市场环境中的表现进行分析，并且与全球同类因子的风险收益特征进行对比，从而为国内的因子投资与因子组合的构建提供更多的参考。

## 6. 风险提示

因子历史表现在未来失效。

特别声明：本篇报告的结果均由数量化模型自动计算得到，研究员未进行主观判断调整；数据源均来自于市场公开信息。

## 信息披露

### 分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队  
沈泽承 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

## 海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长  
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长  
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长  
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长  
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理  
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理  
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理  
(021)23219962 zq8487@htsec.com

### 宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com  
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com  
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com  
梁中华(021)23154142 lzh10403@htsec.com  
联系人  
李金柳(021)23219885 lij11087@htsec.com  
宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com  
陈 兴(021)23154504 cx12025@htsec.com

### 金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com  
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com  
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com  
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com  
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com  
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com  
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com  
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com  
联系人  
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com  
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com  
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com  
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com  
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com

### 金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com  
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com  
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com  
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com  
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com  
薛 涵 xh11528@htsec.com  
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com  
联系人  
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com  
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com  
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com  
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com  
庄梓恺 zzk11560@htsec.com

### 固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com  
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com  
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com  
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com  
联系人  
李 波(021)23154484 lb11789@htsec.com  
杜 佳(021)23154149 dj11195@htsec.com

### 策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com  
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com  
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com  
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com  
联系人  
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com  
唐一杰(021)23219406 tj111545@htsec.com

### 中小市值团队

张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com  
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com  
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com  
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com  
联系人  
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com  
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com  
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

### 政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com  
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com  
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com  
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com  
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com  
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

### 石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com  
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com  
联系人  
胡 歆(021)23154505 hx11853

### 医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com  
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com  
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com  
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com  
联系人  
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com  
吴佳桢(010)56760092 wjs11852@htsec.com

### 汽车行业

谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com  
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com  
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com

### 公用事业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com  
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com  
赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com  
联系人  
陈佳彬(021)23154509 cjb11782@htsec.com  
傅逸帆(021)23154398 fyf11758@htsec.com

### 批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com  
李宏科(021)23154125 lkh11523@htsec.com  
联系人  
史 岳(021)23154135 sy11542@htsec.com

### 互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com  
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com  
许樱之 xyz11630@htsec.com  
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com  
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com  
联系人  
强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com  
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com  
陈星光 cxg11774@htsec.com

### 有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com  
联系人  
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com  
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com  
李 骥(021)23154513 lj11875@htsec.com  
甘嘉尧 gjy11909@htsec.com

### 房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com  
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com  
联系人  
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com  
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com

#### 电子行业

陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com  
联系人  
谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com  
张天闻 ztw11086@htsec.com  
尹 岑(021)23154119 yl11569@htsec.com  
石 坚(010)58067942 sj11855@htsec.com

#### 煤炭行业

吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com  
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com  
李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com

#### 电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com  
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com  
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com  
徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com  
张向伟(021)23154141 z xw10402@htsec.com

#### 基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com  
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com  
张翠翠 zcc11726@htsec.com  
联系人  
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

#### 计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com  
鲁 立(021)23154138 ll11383@htsec.com  
黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com  
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com  
联系人  
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com

#### 通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com  
余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com  
联系人  
庄 宇(010)50949926 zy11202@htsec.com  
张峥青 z zq11650@htsec.com

#### 非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com  
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com  
联系人  
夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com  
李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com

#### 交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com  
张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com  
联系人  
李 丹(021)23154401 ld11766@htsec.com

#### 纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com  
联系人  
马 榕(021)23219431 mr11128@htsec.com

#### 建筑建材行业

邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com  
冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com  
钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com

#### 机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com  
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com  
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com  
沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com

#### 钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com  
联系人  
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com  
刘 璇 lx11212@htsec.com

#### 建筑工程行业

杜市伟 dsw11227@htsec.com  
毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com

#### 农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com  
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com  
陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com  
联系人  
关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com  
夏 越(021)23212041 xy11043@htsec.com

#### 食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com  
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com  
唐 宇(021)23219389 ty11049@htsec.com

#### 军工行业

张恒晖 zhx10170@htsec.com  
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com  
蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com  
刘 磊(010)50949922 ll11322@htsec.com  
联系人  
张宇轩 zyx11631@htsec.com

#### 银行行业

林媛媛(0755)23962186 lly9184@htsec.com  
联系人  
谭敏沂 tmy10908@htsec.com

#### 社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com  
李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com  
联系人  
陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com  
顾熹闽(021)23154388 gxm11214@htsec.com

#### 家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com  
联系人  
李 阳 ly11194@htsec.com  
朱默辰 zmc11316@htsec.com  
刘 璐 ll11838@htsec.com

#### 造纸轻工行业

衣楠永 yzy12003@htsec.com  
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com  
赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com

## 研究所销售团队

#### 深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com  
伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com  
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com  
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com  
王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com  
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com  
欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com  
宗 亮 zl11886@htsec.com  
巩柏舍 gbh11537@htsec.com

#### 上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com  
朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com  
季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com  
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com  
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com  
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com  
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com  
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com  
马晓男 mxn11376@htsec.com  
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com  
方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com  
张思宇 zsy11797@htsec.com  
慈晓聪(021)23219989 cxc11643@htsec.com  
王朝领 wcl11854@htsec.com

#### 北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com  
吴 尹 wy11291@htsec.com  
陆铂锡 lbx11184@htsec.com  
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com  
陈铮茹 czr11538@htsec.com  
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com  
杜 飞 df12021@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所  
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼  
电话：(021) 23219000  
传真：(021) 23219392  
网址：www.htsec.com